

C L A S E 2

Visualización de Datos

De la variable a la historia

Diplomado en Visualización de Datos

Universidad del Valle · Profesor: Manuel Luna

Lo que vamos a hacer en estas 3 horas

0–10 Hook: "How Charts Lie" — mismo dato, 5 historias

10–45 Bivariada cuantitativa

45–70 Bivariada cuali ↔ cuanti

70–95 Series temporales

95–105 Break

105–125 Multivariada y small multiples

125–160 Storytelling con datos

160–180 Taller final + cierre

Tres ideas que ya teníamos en el bolsillo

01

Tipo de variable manda

Cualitativa → frecuencia. Cuantitativa → forma.

02

Posición común gana

Cleveland & McGill: la barra le gana al pie.

03

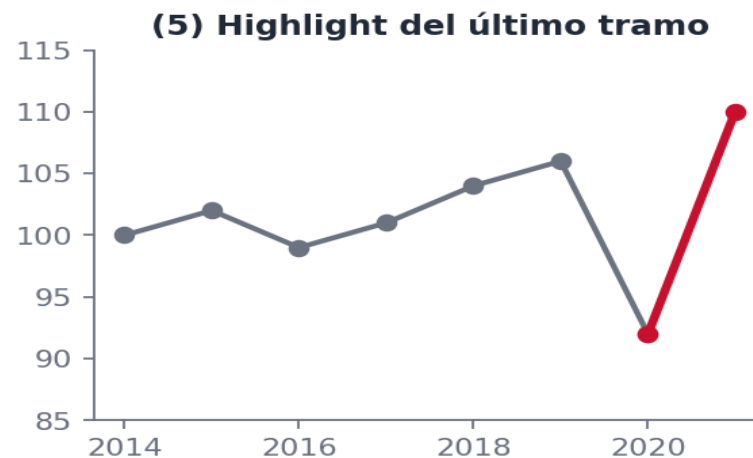
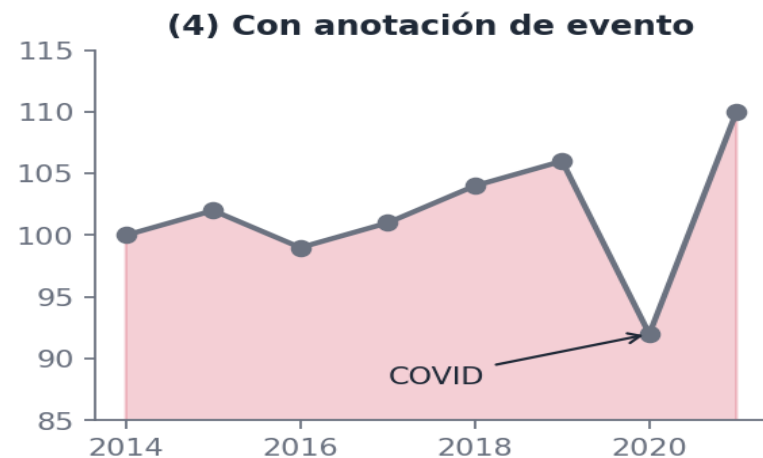
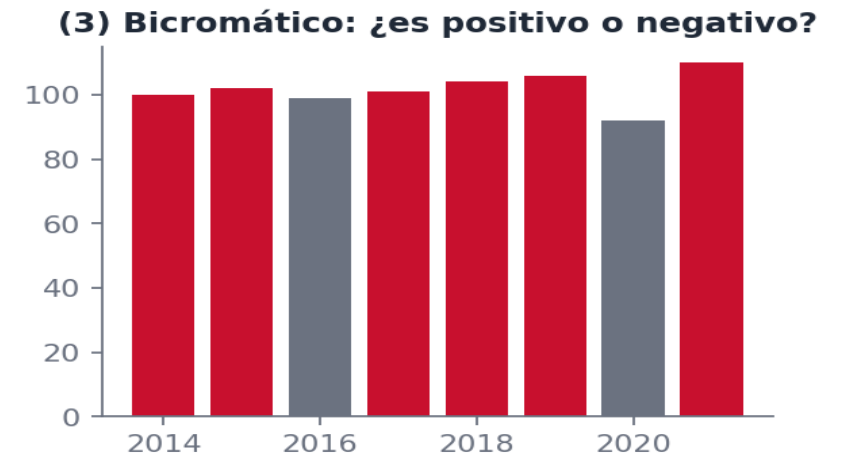
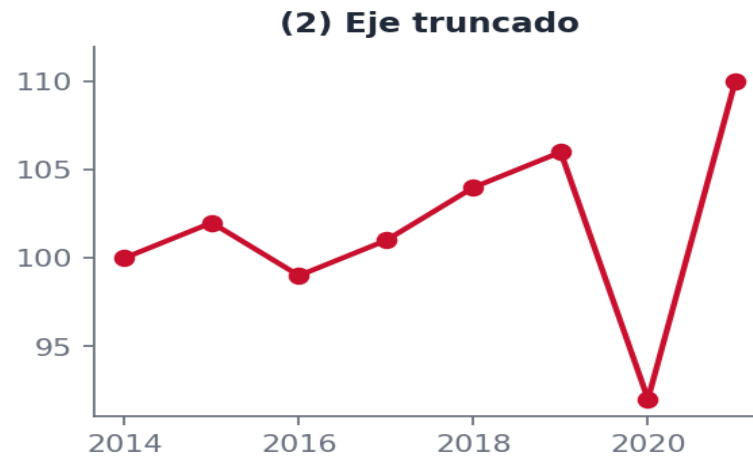
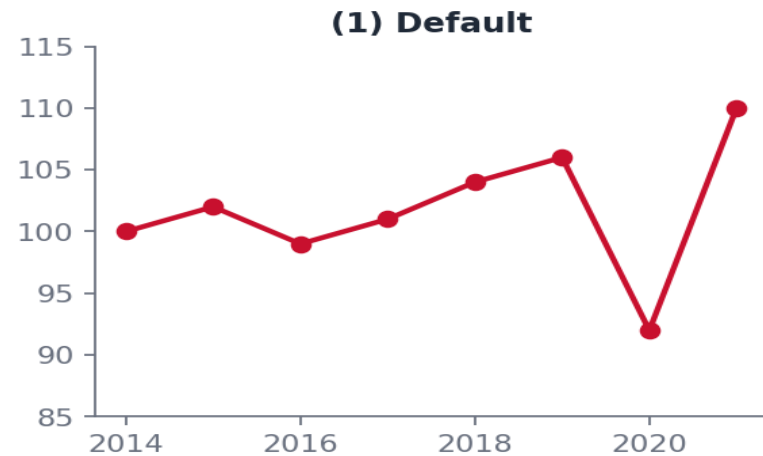
Maximiza data-ink

Cada elemento del gráfico debe ganarse el espacio.

"Toda visualización es una decisión narrativa, incluso cuando se afirma neutral."

— Alberto Cairo (parafraseado de How Charts Lie, 2019)

Cinco maneras de contar el mismo número

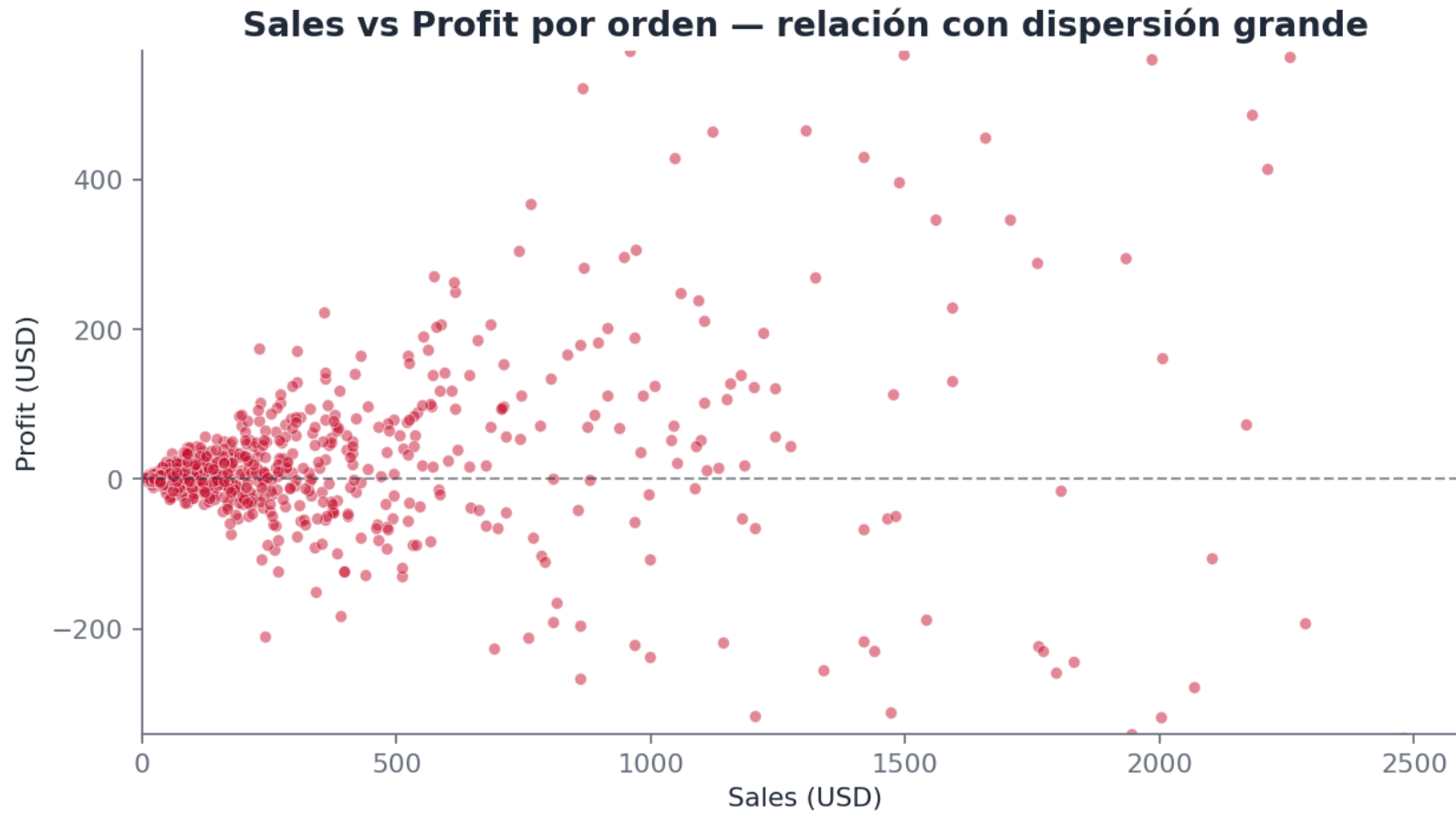


**Mismos datos.
5 historias.
La narrativa
es una decisión.**

PARTE 1 · BIVARIADA CUANTITATIVA

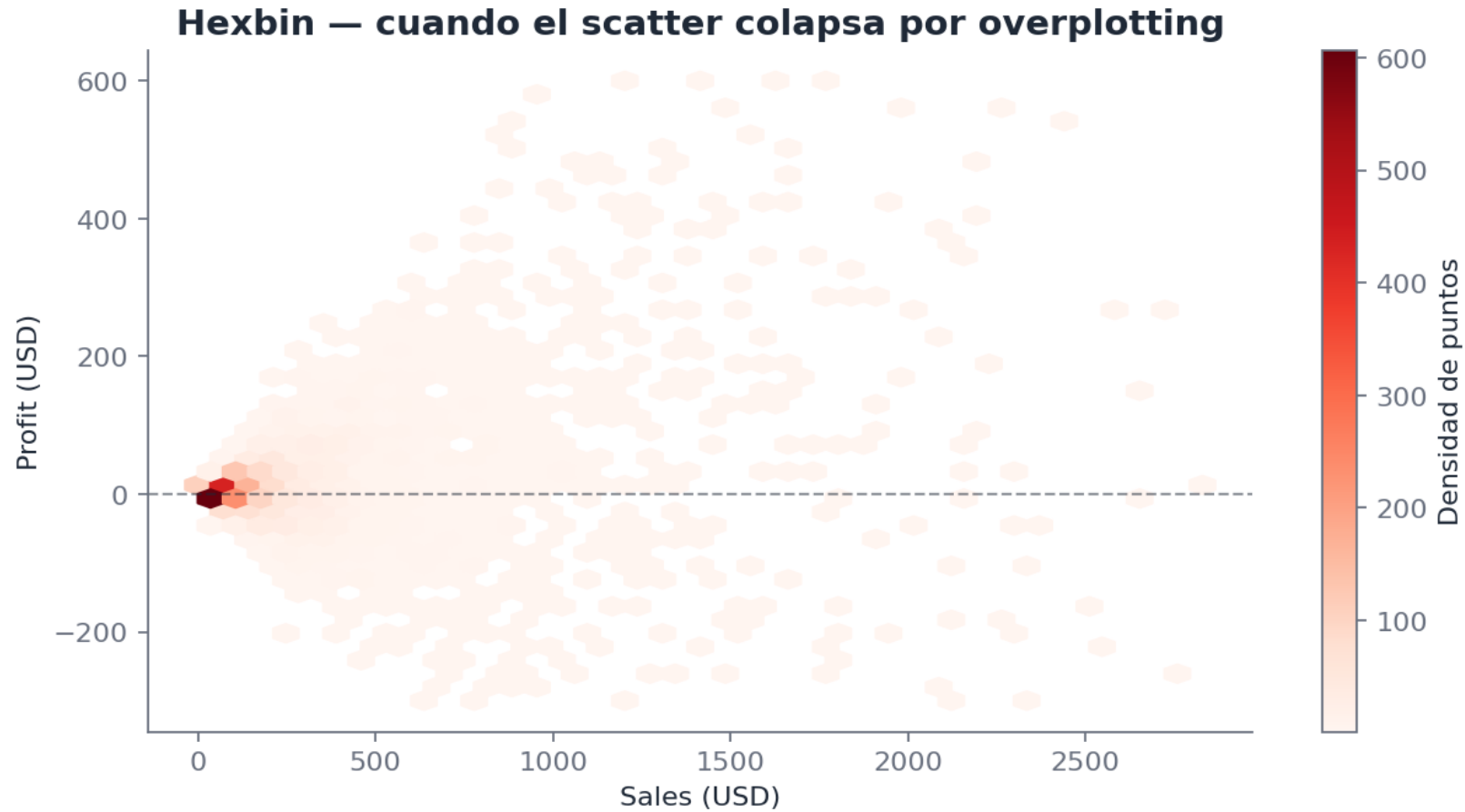
Hacer hablar a dos números

Scatter: la relación entre dos cuantitativas



- Codifica con posición (canal de máxima precisión).
- Lectura: forma · dirección · dispersión · outliers.
- Funciona bien hasta ~1.000 puntos.
- Por encima → overplotting, hay que pasar a hexbin.

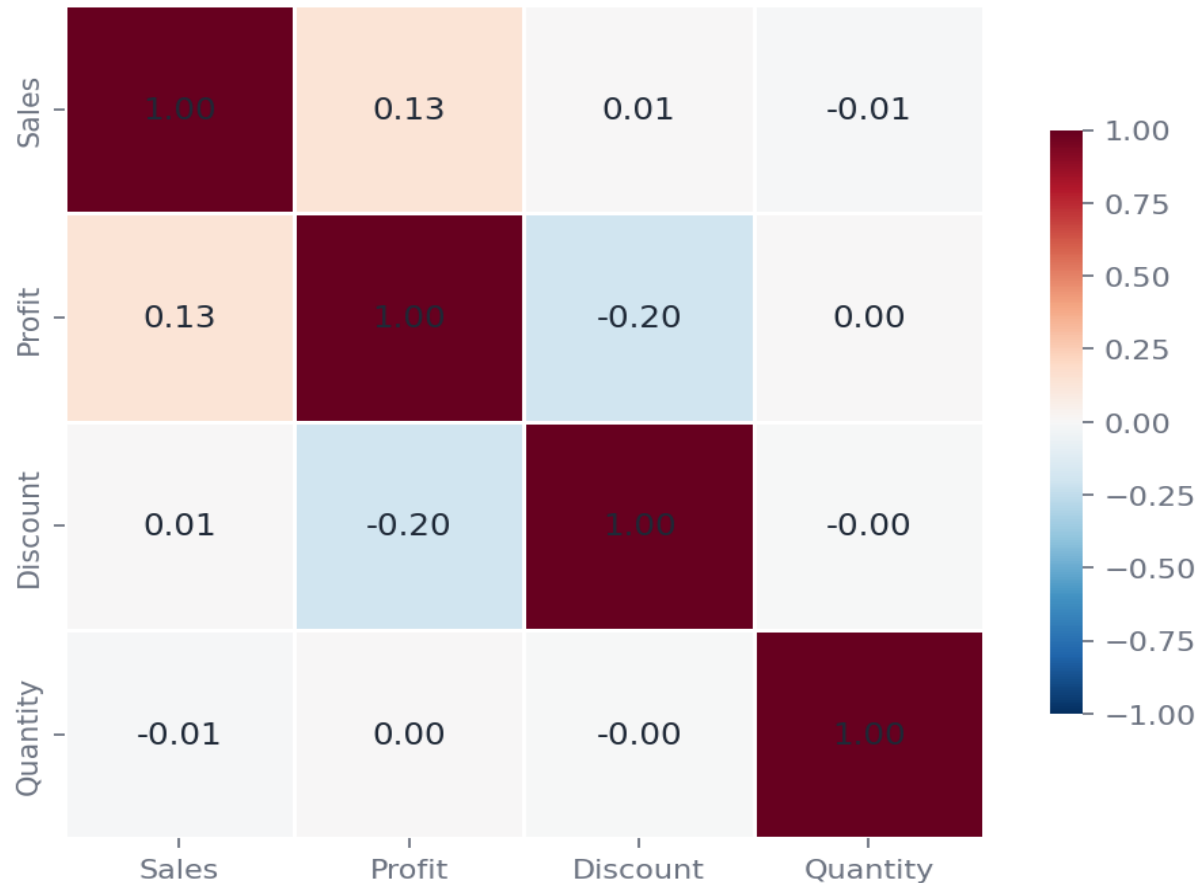
Hexbin: cuando el scatter colapsa



- Cada celda hexagonal cuenta puntos.
- Color → densidad (paleta secuencial).
- Alternativa: densidad 2D (KDE).
- Útil para $n > 5.000$.

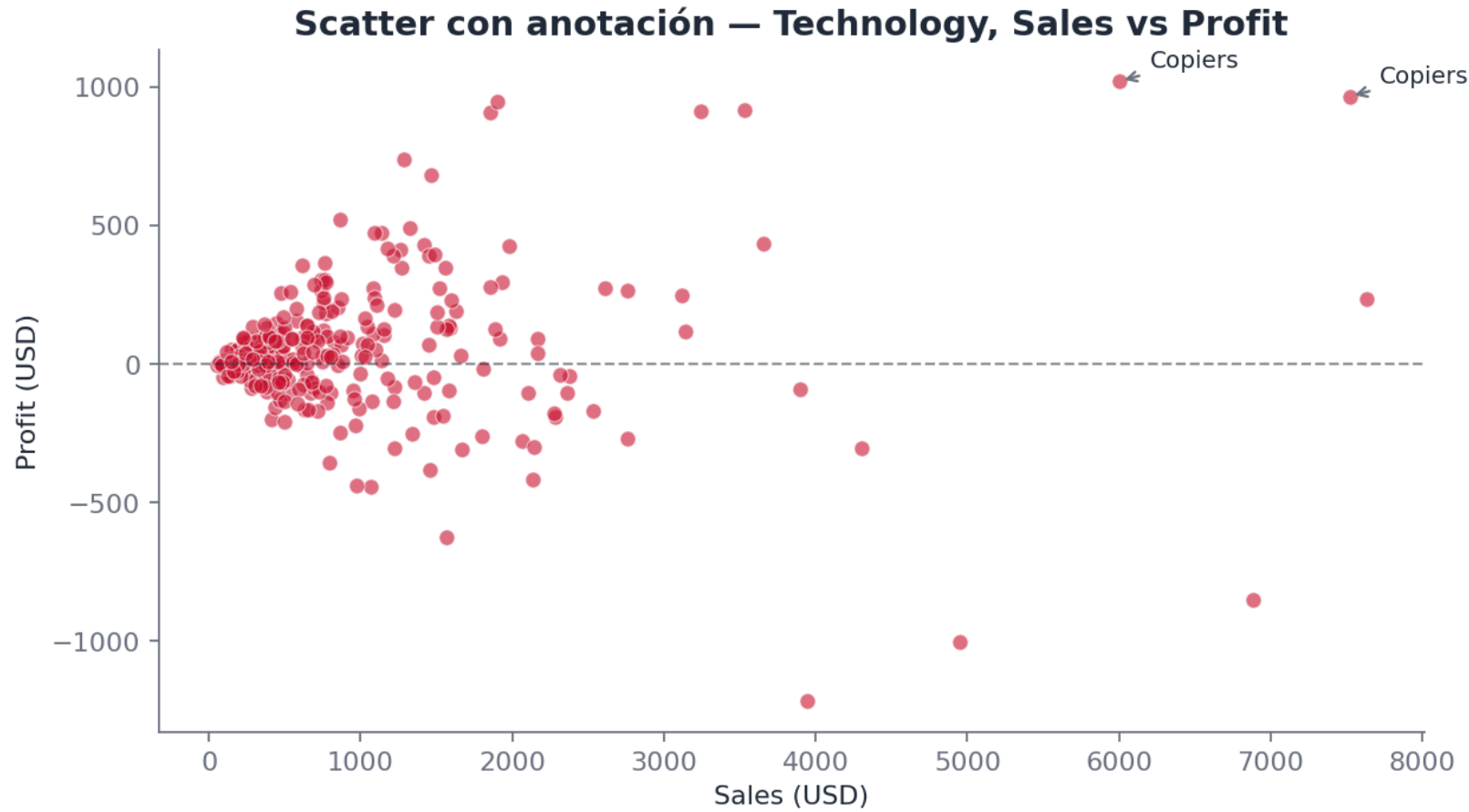
Heatmap de correlación — el resumen ejecutivo

Matriz de correlación — paleta divergente, centrada en 0



- Paleta DIVERGENTE — el cero importa.
- Anota los valores: lectura precisa.
- Diagonal vacía o suprimida.
- Pearson para lineal · Spearman para monotónico.
- Y SIEMPRE — graficar el scatter antes de crear la correlación.

Cuando anotas, el scatter pasa de exploración a comunicación

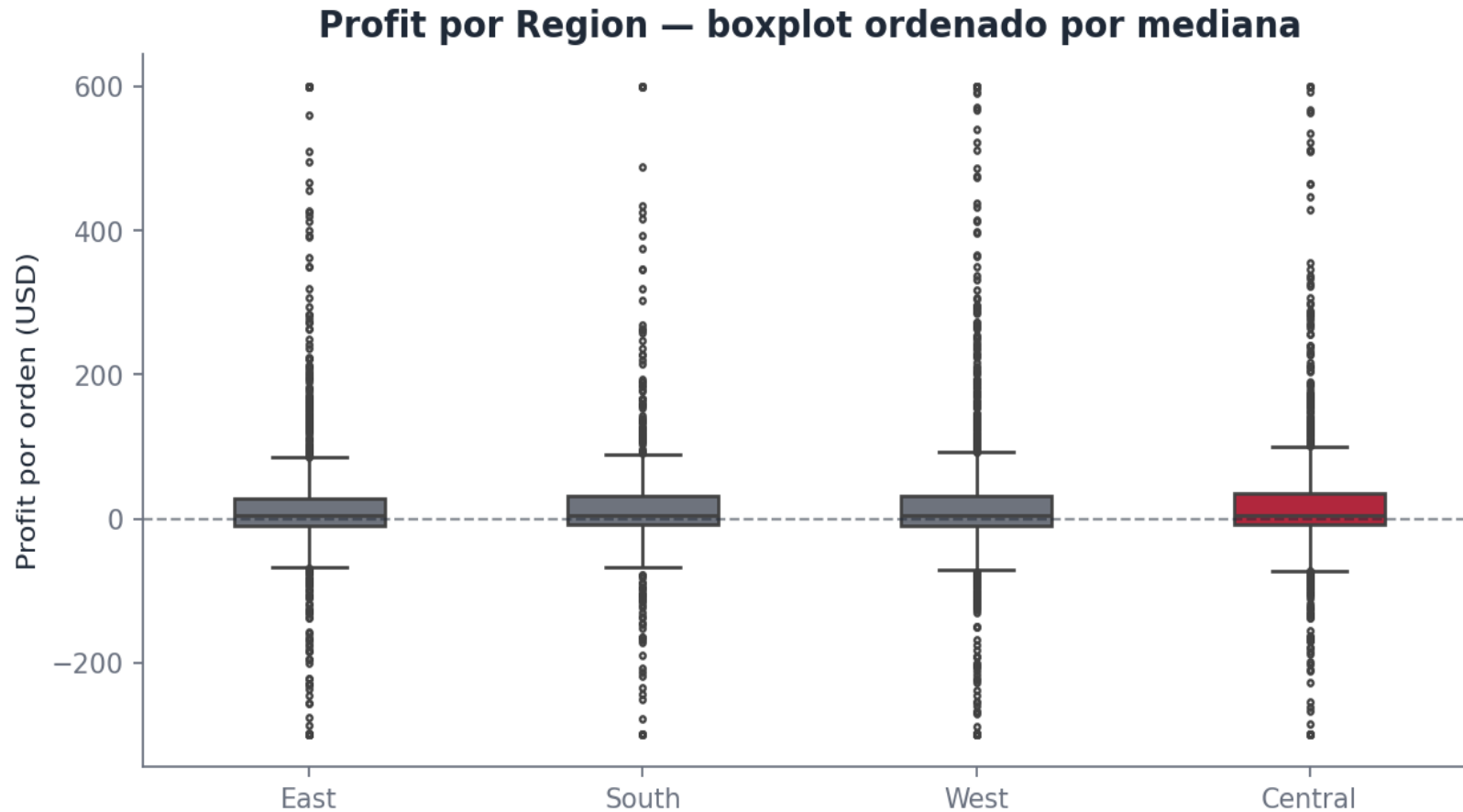


- Anota outliers que importan.
- Color highlight en lo que cuenta la historia.
- Etiquetas dentro del gráfico, no en leyenda.
- Líneas guía (mediana, cero, target).

PARTE 2 · CUALI ↔ CUANTI

Una cualitativa contra una cuantitativa

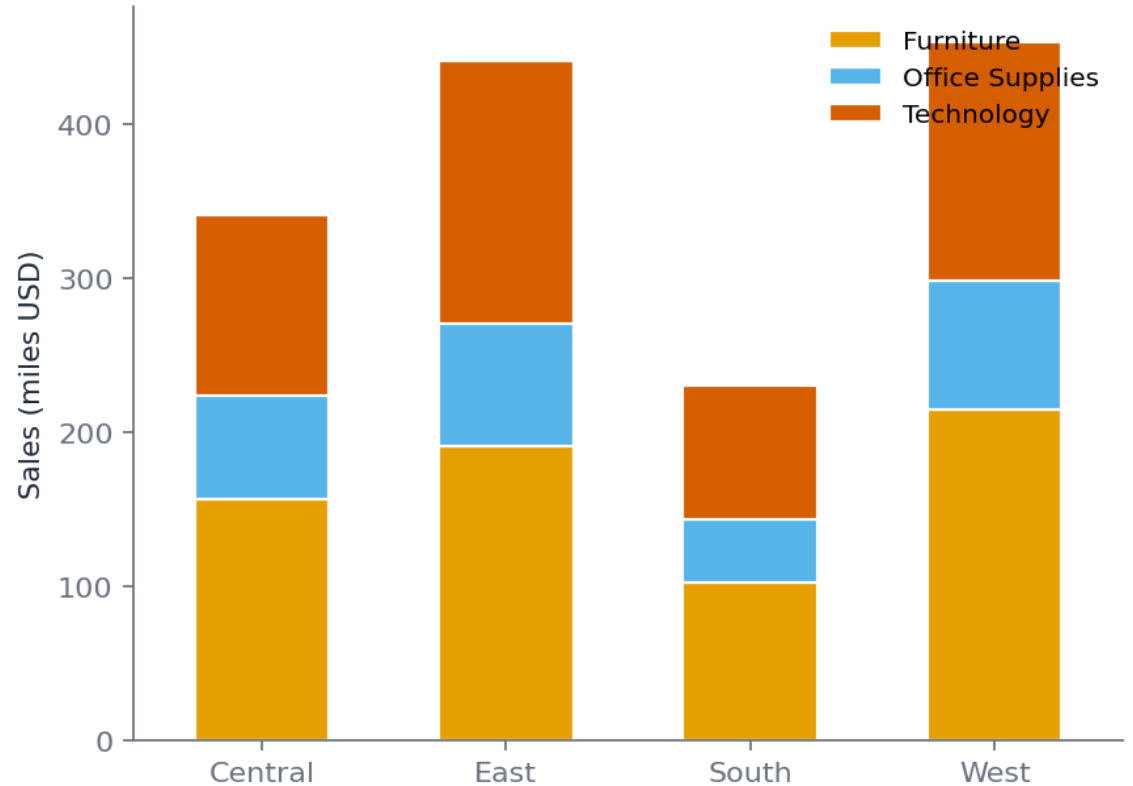
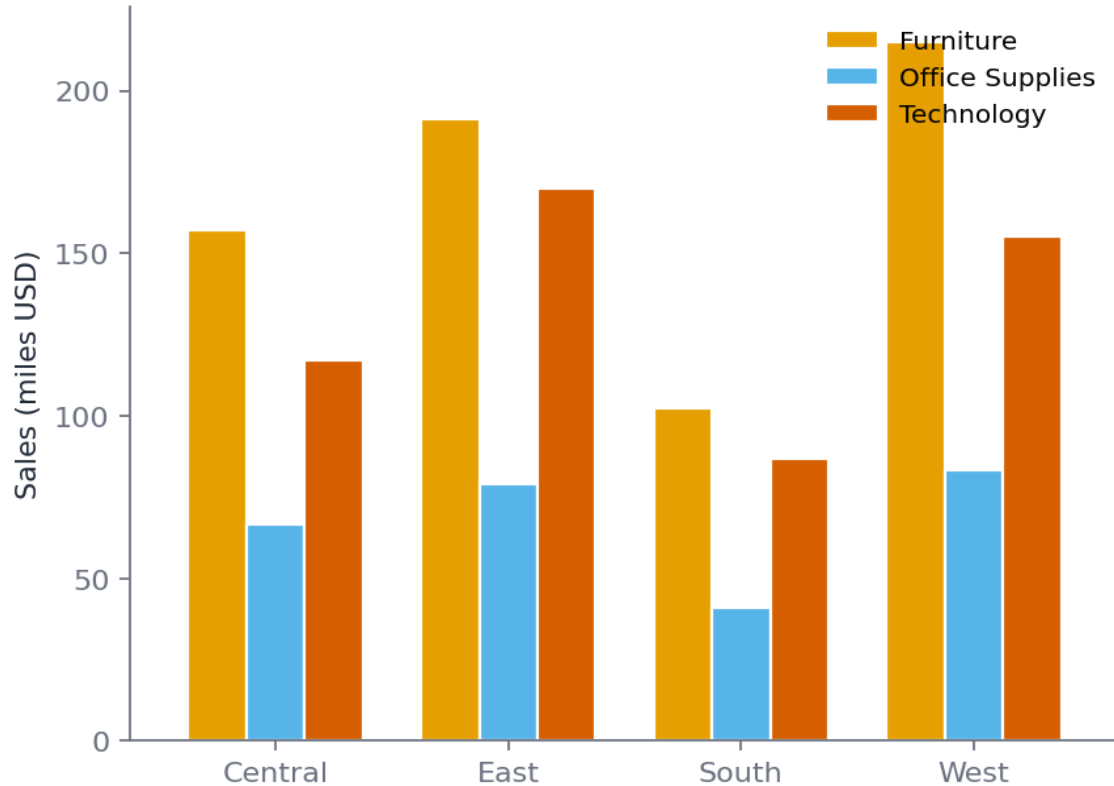
Boxplot por Region — comparar distribuciones, no solo medias



- Eje X: cualitativa (Region).
- Eje Y: cuantitativa (Profit).
- Ordena por mediana, no alfabético.
- Compara centralidad Y dispersión Y outliers.

Agrupadas comparan, apiladas componen

Barras AGRUPADAS — comparas dentro de cada Región **Barras APILADAS — total fácil, comparación interna difícil**



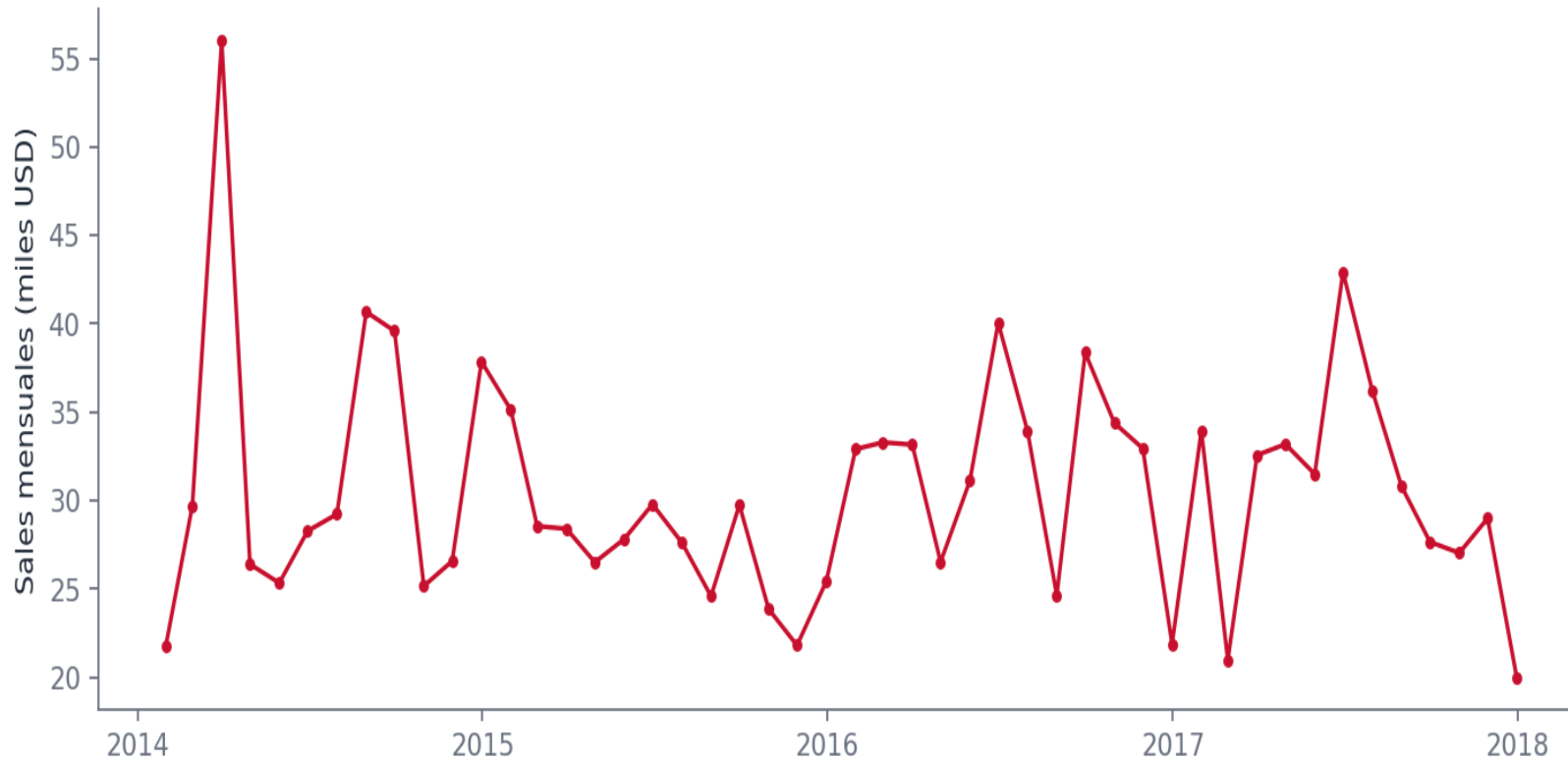
Agrupadas: comparas dentro de cada grupo. Apiladas: lees el total fácil pero perdés la comparación interna. Para comparar varias categorías a través de varios grupos, usa small multiples o dot plot Cleveland.

PARTE 3 · SERIES TEMPORALES

El tiempo es una dimensión especial

Line chart — tendencia + estacionalidad

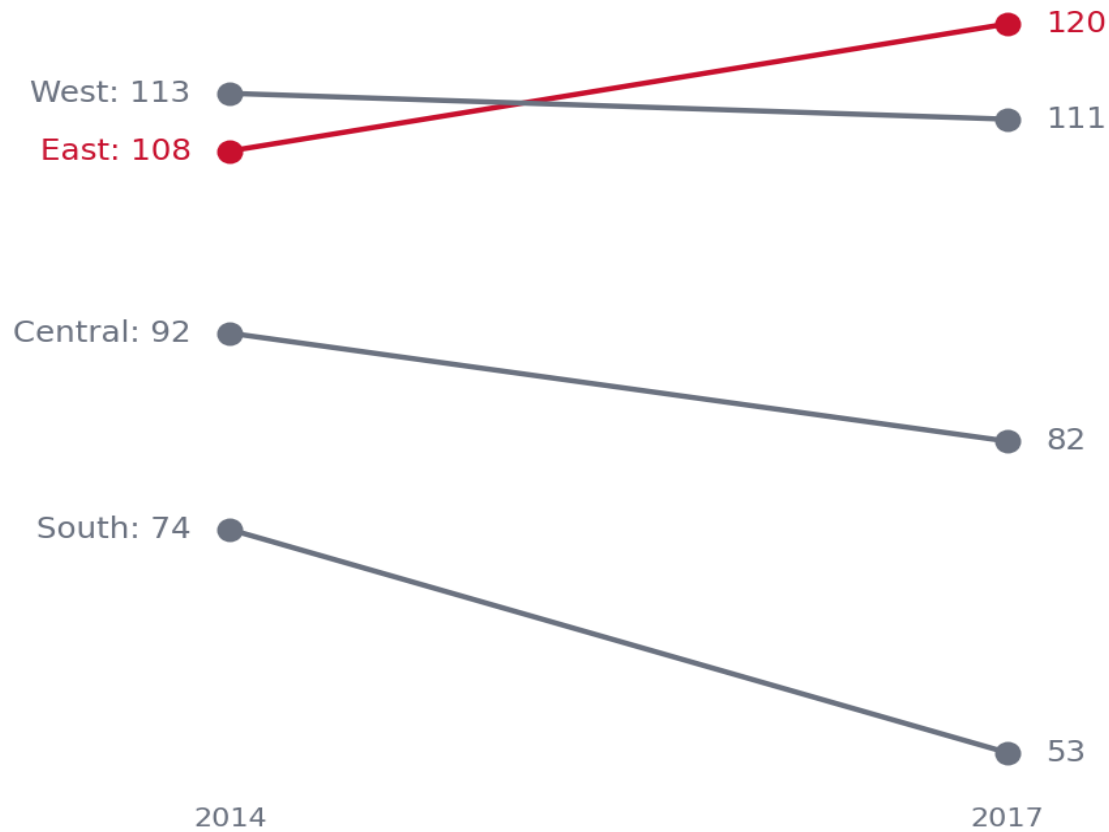
Sales mensuales 2014-2017 — tendencia y estacionalidad



- Eje X siempre en orden temporal.
- Cero significativo → escala desde 0.
- Anotar eventos clave.
- Cuidado con doble eje Y (pocos casos justifican).

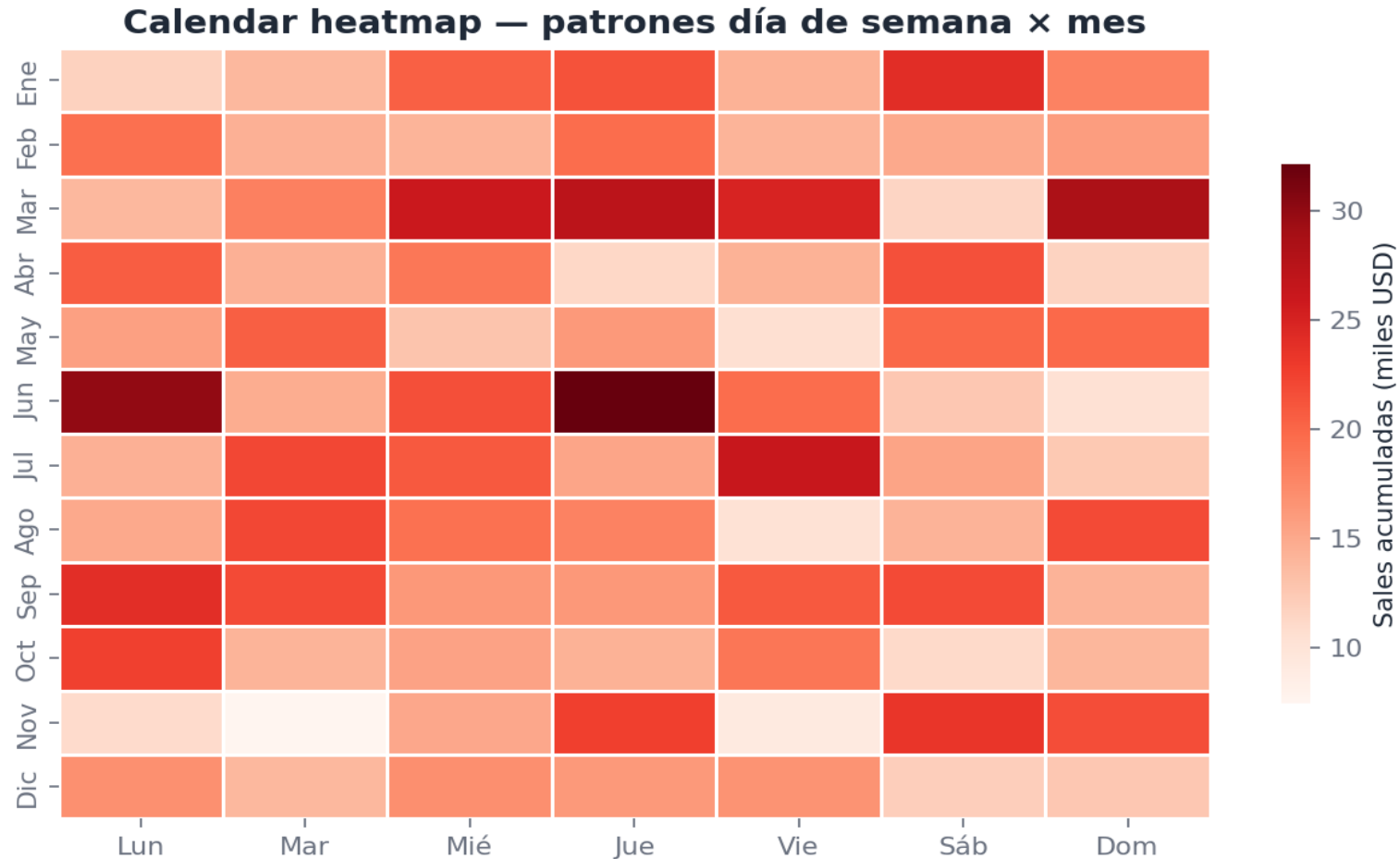
Slopegraph — la pendiente cuenta la historia

Slopegraph — Sales por Region: 2014 vs 2017



- Antes-después con muchos grupos.
- Más limpio que un line chart sobrecargado.
- Resalta solo el grupo que importa.
- Tufte (1983) — uno de sus favoritos.

Calendar heatmap — ¿qué día y qué mes vendemos más?



- Filas = mes · Columnas = día.
- Color = magnitud (paleta secuencial).
- Detecta patrones que el line oculta.
- Útil para tráfico web, ventas, soporte.

S&P 500 — la narrativa la dan los eventos



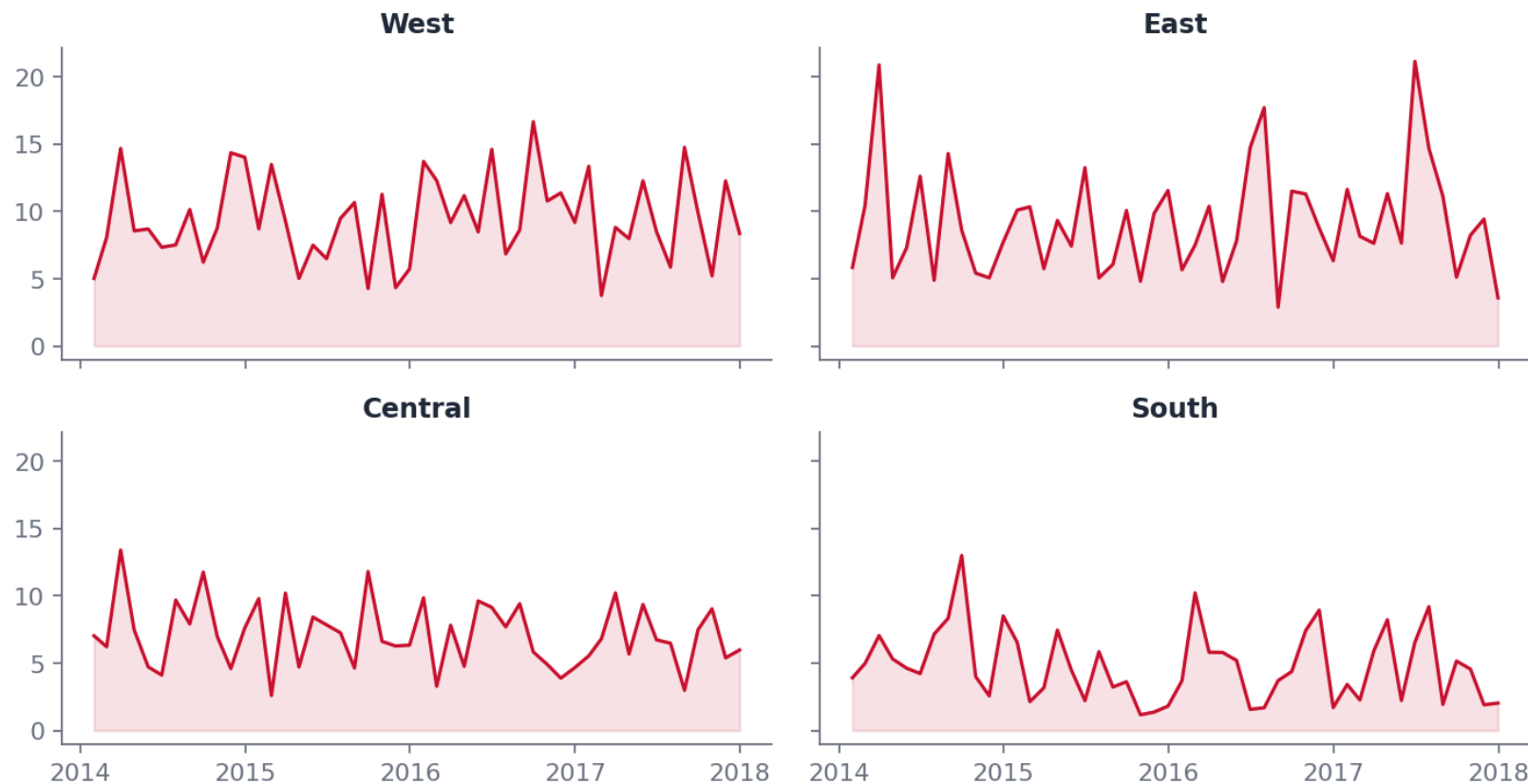
Una serie temporal SIN anotación es solo una curva. Con anotación se convierte en una historia. Etiqueta los hitos: lanzamientos, crisis, cambios regulatorios.

PARTE 4 · MULTIVARIADA

Cuando hay 3 o más variables

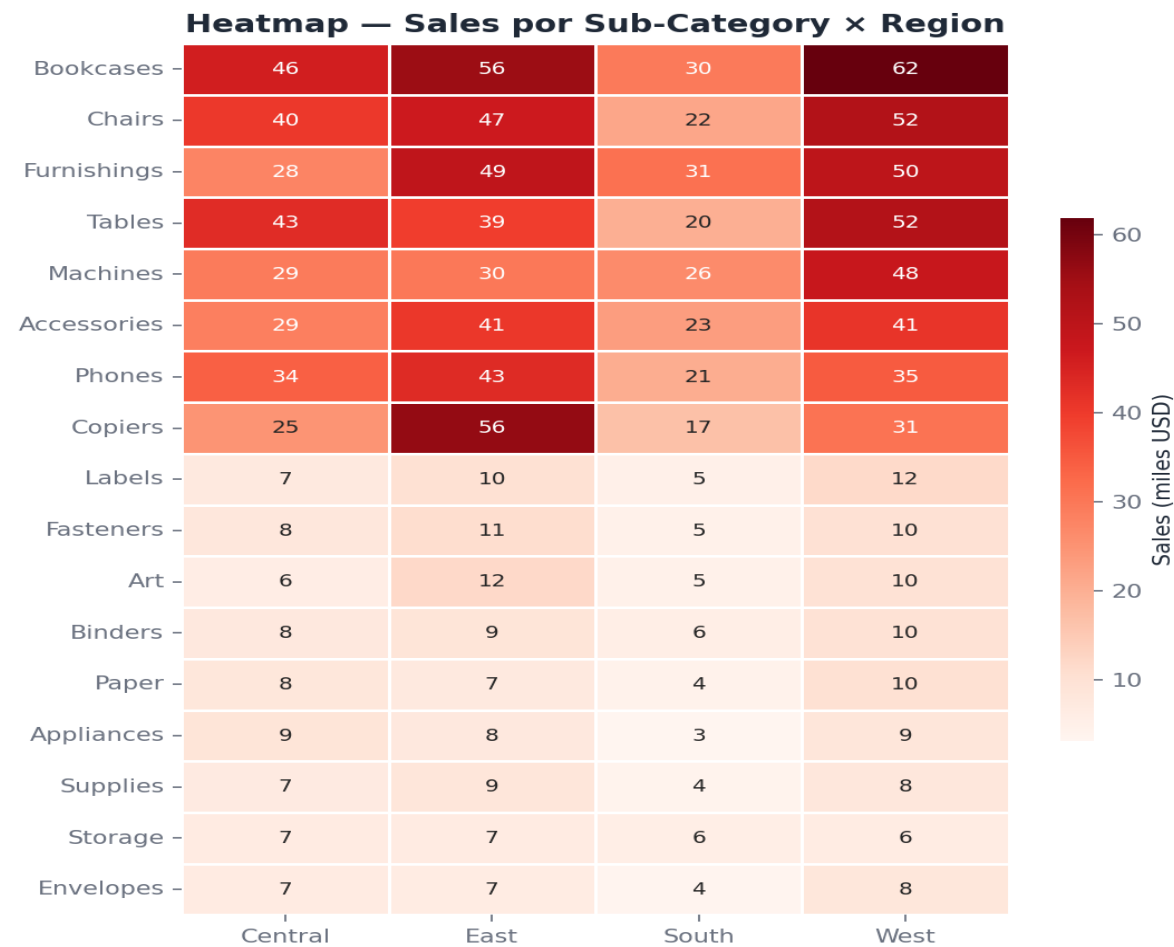
Small multiples — el cerebro compara mejor en paralelo

Small multiples — comparación inmediata entre Regiones



- Repetir el mismo gráfico para cada categoría.
- Ejes COMPARTIDOS (clave).
- Funciona hasta 12–16 panes.
- Tufte: "el más alto de los recursos visuales".

Heatmap — Sub-Category × Region: dónde está la plata



- Filas y columnas son cualitativas.
- Celda → cuantitativa (Sales).
- ORDENA filas (totales) — sin orden, no se lee.
- Anotar valores si caben.
- Paleta SECUENCIAL para variables ≥ 0 .

PARTE 5 · STORYTELLING CON DATOS

Diseñar para la decisión

"Sin un punto de vista, los datos no hablan. La visualización es nuestro punto de vista hecho visual."

— Cole Nussbaumer Knaflitz (2015)

Tres pasos para una historia con datos

1

Entender el contexto

¿Quién es la audiencia? ¿Qué decisión necesitan tomar? ¿Qué nivel de profundidad?

2

Elegir un display efectivo

El gráfico canónico para la pregunta — y descartar los demás.

3

Eliminar el ruido

Anotación, color, jerarquía. Quitar todo lo que no aporta.

Verdad • Funcionalidad • Belleza • Insight

Verdad

No mientas con escalas, áreas, o muestreo. Integridad gráfica.

Funcionalidad

Permite la lectura que la audiencia necesita.

Belleza

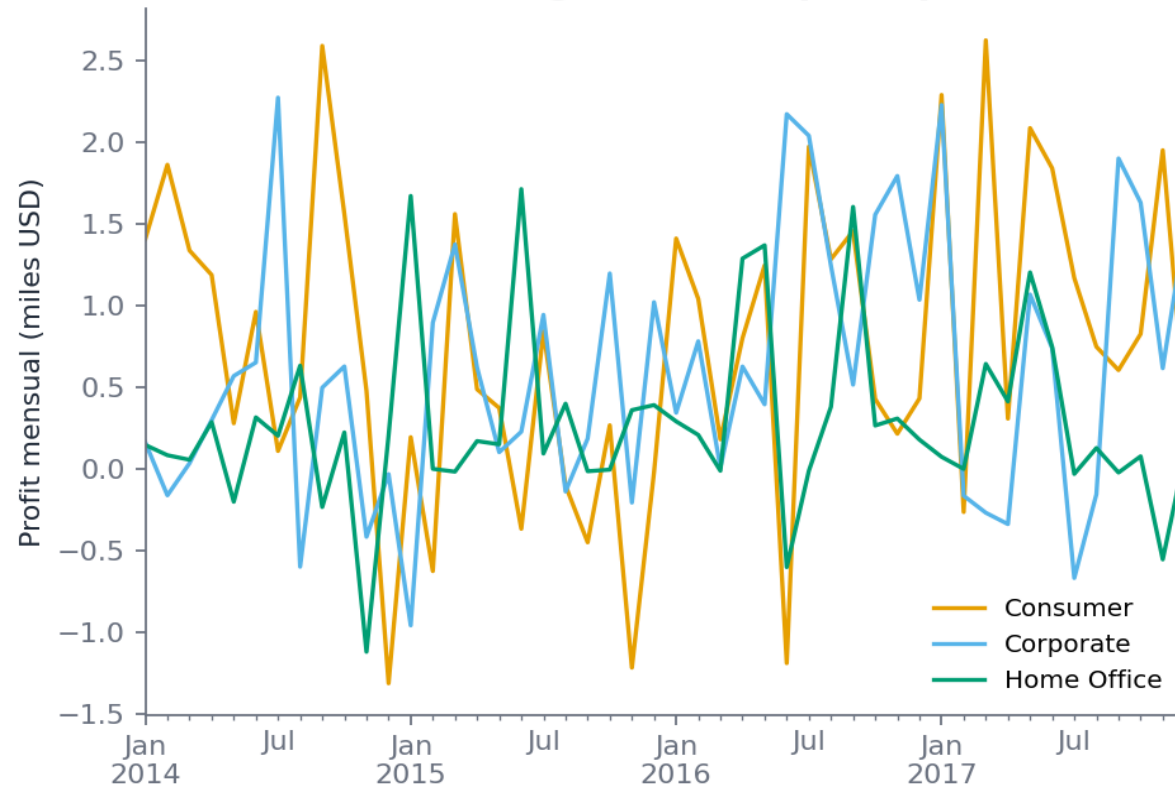
Diseño cuidado — invita a leer, no espanta.

Insight

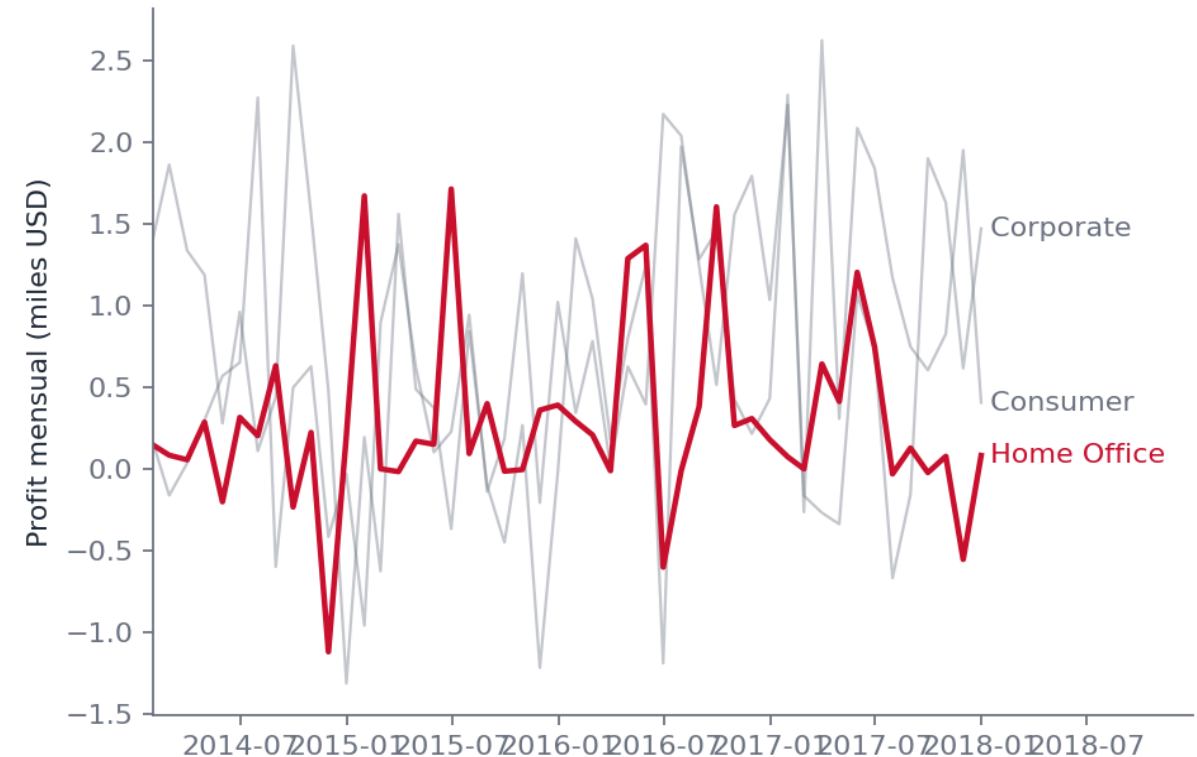
Revela algo que el dato crudo no dice.

El mismo dato. La historia surge cuando dirigimos la atención.

ANTES — todos los segments compiten por la atención



DESPUÉS — la historia es Home Office



ANTES: 3 colores compitiendo. DESPUÉS: dos en gris, uno en rojo, etiquetas al final, eje extendido. La pregunta — "¿qué pasó con Home Office?" — ya tiene respuesta visual.

El BAN — un número, una conclusión

+18.7%

Crecimiento de Profit en 2017 vs 2016

Liderado por la región West (+34%) y la categoría Technology

El BAN es la titular del dashboard. Un número grande, contexto debajo. Funciona cuando la audiencia necesita la conclusión antes que el detalle.

Cada formato tiene reglas distintas

DASHBOARD

Monitoreo continuo · KPIs · interactivo · denso

INFOGRAFÍA

Comunicación masiva · narrativa lineal · baja densidad

REPORTE

Análisis profundo · texto extenso · gráficos como evidencia

SCROLLYTELLING

Web · interactividad · narrativa por scroll

Situación → Complicación → Resolución

SITUACIÓN

El estado normal del negocio. Establece la base. "Las ventas han crecido sostenidamente desde 2014."

COMPLICACIÓN

El cambio que rompe la norma. "Pero en 2017 el margen cayó 12 % en una región."

RESOLUCIÓN

La acción recomendada. "Priorizar la subcategoría X para recuperar 8 puntos de margen."

CIERRE · LO QUE TE LLEVAS

Tres ideas que no se olvidan

Tres ideas no negociables

01

El mismo dato no es la misma historia

Encuadre, anotación y color son decisiones narrativas.

02

Knafllic + Cairo = método

Contexto → display → ruido fuera. Verdad, funcionalidad, belleza, insight.

03

Una historia ≠ un dashboard

Cada formato tiene reglas. No los confundas.

3 preguntas para chequear comprensión

1.

¿Cuándo prefieres small multiples a un único gráfico con muchos colores?

2.

¿Qué problema introduce un gráfico de barras apiladas para comparar varias categorías?

3.

Si tuvieras que defender tu gráfico ante un comité, ¿qué tres argumentos darías?

Recursos recomendados

Libros

Knaflitz (2015) · Cairo (2016, 2019) · Munzner (2014) · Few (2012)

Casos

Wexler/Shaffer/Cotgreave (2017) — The Big Book of Dashboards

Web

storytellingwithdata.com · datawrapper.de · observablehq.com · nightingaledvs.com

Práctica

Sample Superstore · Tableau Public · Makeover Monday

"Above all else show the data."

— Edward Tufte (1983)

M Ó D U L O C O M P L E T O

Cuenta historias.

Que sirvan para decidir.

Gracias.